

大物模拟卷答案（中难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

1-5 DBDAC

6-10 BCCAC

11. 答案: 220.5J 或 225J (g 取 9.8 或 10 时)

12. 答案: $\frac{3\sqrt{2}g}{4l}$

13. 答案: 增大 负 增大

14. 答案: $\sqrt{3}$

15. 答案: $\frac{2d}{N}$

16. 答案: 4 1 暗

17. 答案: $5 \times 10^{-21} \text{J}$

18. 答案: 500K 100K

19. 答案: 500J 700J

20. 答案: 50%

三、

$$(1) \quad y = \frac{g}{2V_0^2} x^2$$

(2)

$$\vec{v} = V_0 \vec{i} + gt \vec{j}$$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = \frac{g^2 t}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \vec{e}_t$$

$$\vec{a}_n = \sqrt{g^2 - \left(\frac{g^2 t}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \right)^2} \vec{e}_n = \frac{gV_0}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \vec{e}_n$$

四、

$$(1) \quad a_A = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} gR$$

(2)

$$v = \sqrt{\frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} 2gRy}$$

$$a_B = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} gr$$

$$T_A = \frac{J_1 + J_2 + m_2 r^2 + m_2 Rr}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} mg$$

$$T_B = \frac{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_1 Rr}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g$$

五、

$$(1) \quad \Delta t = \frac{2\pi/3 - \pi/3}{\pi} = \frac{1}{3} \text{秒}$$

(2)

$$V_{max} = 0.2\pi \text{ m/s}$$

$$(3) \quad F_{max} = ma_{max} = 0.2\pi^2 \text{ N}$$

六、

$$y_{\text{驻}} = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}L + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{\lambda}L + \frac{\pi}{2}\right)$$

七、

(1) 当 $k = 3$ 时, $\lambda = \frac{4200}{7} = 600 \text{ nm}$
当 $k = 4$ 时, $\lambda = \frac{4200}{9} \approx 466.67 \text{ nm}$

(2) $k = 3$ 或 $k = 4$

(3) $k = 3$ 时, 数目为 7
 $k = 4$ 时, 数目为 9

八、

(1)

$$Q_{1 \rightarrow 2} = nC_p \Delta T = 1 \times \frac{5}{2} \times 8.314 \times (600 - 300) = 6235.5 \text{ J}$$

$$Q_{2 \rightarrow 3} = 0 \text{ J}$$

$$Q_{3 \rightarrow 1} = nRT \ln\left(\frac{V_1}{V_3}\right) = 1 \times 8.314 \times 300 \times \ln\left(\frac{20 \times 10^{-3}}{0.1131}\right) \approx -4320 \text{ J}$$

(2) $W_{\text{净}} = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{3 \rightarrow 1} = 6235.5 - 4320 = 1915.5 \text{ J}$

(3) $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸收}}} = \frac{1915.5}{6235.5} \approx 30.7\%$

大学物理模拟卷（中难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

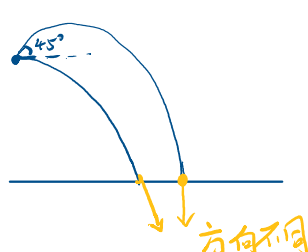
1. 质点沿半径为 R 的圆周做变速运动，在任一时刻质点加速度的大小为[其中 $v=v(t)$ 表示任一时刻质点的速率]（ D ）

(A) $\frac{dv}{dt}$ (B) $\frac{v^2}{R}$ (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} \quad a_t = \frac{dv}{dt} \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

2. 在高台上分别沿 45° 仰角方向和水平方向，以同样速率投出两颗小石子，忽略空气阻力，则它们落地时速度（ B ）

- (A) 大小不同，方向不同 (B) 大小相同，方向不同
(C) 大小相同，方向相同 (D) 大小不同，方向相同

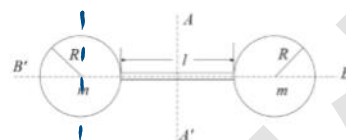


$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_{初}^2 \quad v_1 = v_2$$

3. 如图, 两个质量为 m 半径为 R 的实心铁球。连杆质量可以忽略。已知铁球通过其球心转动惯量为 $\frac{2mR^2}{5}$, 整个系统绕 AA' 轴的转动惯量为 (D)

(A) 0 (B) $\frac{4}{5}mR^2$ (C) $\frac{4}{5}mR^2 + \frac{1}{2}ml^2$

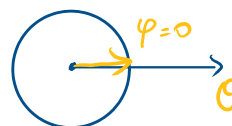
(D) $\frac{14}{5}mR^2 + 2mlR + \frac{1}{2}ml^2$



$2 \left[\frac{2}{5}mR^2 + m \left(R + \frac{l}{2} \right)^2 \right]$
平行轴定理

4. 一刚体在重力力矩的作用下绕固定的水平轴 O 作小幅度无阻尼简谐摆动。任一时刻, 刚体质心 C 和悬挂点 O 的连线方向与竖直方向的夹角, 称之为角位移 θ 。当刚体角位移 θ 达到正方向最大值时, 开始计时, 若用余弦函数表示角位移 θ 随时间的变化, 则该简谐振动的初相为 (A)

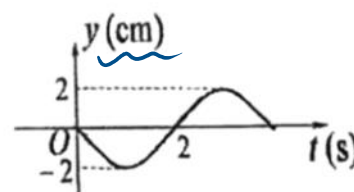
(A) 0 (B) $\pi/2$ (C) π (D) $-\pi/2$



5. 设波源位于 x 轴的原点处波源的振动曲线如图, 波速为 $u=5\text{m/s}$, 波向 x 正向传播, 则波函数的表达式 (C)

(A) $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}x\right)$

(B) $y = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{10}x\right)$



$y = 0.02 \cos\left(\frac{2\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$
 $\frac{2\pi}{T}$

$y = 0.02 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{u}x\right)$

(C) $y = 0.02 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{10}x)$

(D) $y = 0.02 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{10}x)$

6. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角等于布儒斯特角，则玻璃下表面的反射光 (B)



(A) 是自然光

(B) 是线偏振光且光的振动方向垂直于入射面

(C) 是线偏振光且光的振动方向平行于入射面

(D) 是部分偏振光

7. 杨氏双缝干涉实验中，单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上，双缝与屏的距离为 1m，第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5mm，则单色光的波长为 (C)

(A) 380nm

(B) 400nm

(C) 500nm

(D) 760nm

$$\begin{cases} d \frac{x_1}{D} = 2 \times 1 \times \frac{\lambda}{2} \\ d \frac{x_4}{D} = 2 \times 4 \times \frac{\lambda}{2} \end{cases} \rightarrow \Delta x = x_4 - x_1 = \frac{3\lambda D}{d} = 7.5 \times 10^{-3} \\ \lambda = 500 \text{ nm}$$

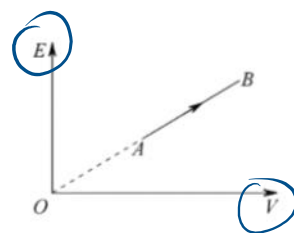
8. 气缸内盛有一定量的氢气，当温度不变而压强增大一倍时，
氢气分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ (C)

- (A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大一倍
- (B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半
- (C) $\bar{Z}$ 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半
- (D) $\bar{Z}$ 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍

$$\begin{cases} \bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n & n \rightarrow 2n, \bar{v} \text{ 不变}, \bar{Z} \rightarrow 2\bar{Z} \\ \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} & n \rightarrow 2n, \bar{\lambda} \rightarrow \frac{\bar{\lambda}}{2} \\ p = nkT & T \text{ 不变}, p \rightarrow 2p, n \rightarrow 2n \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} & T \text{ 不变}, \bar{v} \text{ 不变} \end{cases}$$

9. 某理想气体状态变化时，内能随体积的变化关系如图中 AB 直线所示。A → B 表示的过程是 (A.)

- (A) 等压过程
- (B) 等体过程
- (C) 等温过程
- (D) 绝热过程



$$\begin{aligned} E &= \frac{i}{2} PV = \frac{i}{2} \nu RT \\ \frac{E}{V} &= \frac{i}{2} P = \text{定值} \end{aligned}$$

10. 下列结论哪个是正确的 (C)

- (A) 等温过程，系统与外界不交换能量
- (B) 绝热过程，系统内能保持不变
- (C) 若一过程的始末状态在同一等温线上，则此过程的内能增量一定为零
- (D) 热力学第一定律只适用于理想气体.

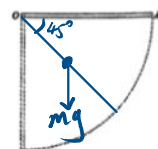
二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. 人从 5m 深的井中提水，起始桶中装有 5kg 的水，由于水桶漏水，每升高 1m 要漏去 0.2kg 的水，则水桶被匀速地从井中提到井口，人所作的功为 220.5 或 225 J

$$F = mg = (5 - 0.2x)g$$

$$W = \int_0^5 F dx = \int_0^5 (5 - 0.2x)g dx = \begin{matrix} g=9.8 \\ \downarrow \\ 220.5 \text{ J} \end{matrix} \quad \begin{matrix} g=10 \\ \downarrow \\ 225 \text{ J} \end{matrix}$$

12. 如图所示，质量为 m ，长为 l 的均匀细棒，可绕垂直于棒一端的水平轴转动，将棒放在水平位置，然后自由下落，则棒转到与水平方向夹角为 45° 时角加速度为 $\frac{\sqrt{2}g}{4l}$ 。

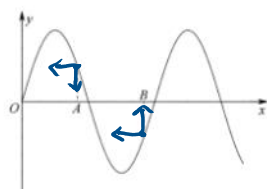


$$M = mg\left(\frac{l}{2}\cos 45^\circ\right) = J\alpha$$

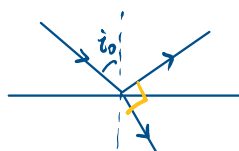
$$\frac{\sqrt{2}}{4} mgl = \frac{1}{3}ml^2\alpha$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{g}{l}$$

13. 如图，平面简谐波。此时 A 点处动能在增大，则 A 点势能 ↑，波沿 x 轴 负 方向传播，B 点动能和势能 ↑。

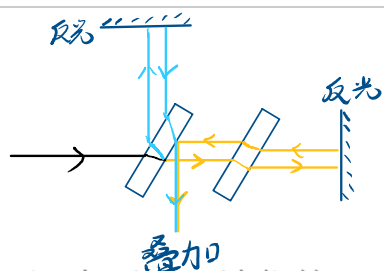


14. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上（空气折射率为 1），当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于 $\sqrt{3}$ 。



$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\tan(90^\circ - 30^\circ) = \sqrt{3} = \frac{n_2}{1}$$



光路一来一回，镜变 d ，光程变 $2d$

$$\Delta(\Delta r) = 2d = N\lambda$$

15. 迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d ，若观察到干涉条纹移动了 N 条，所用光波的波长 $\lambda = \underline{\frac{2d}{N}}$ 。

16. 平行单色光垂直入射于单缝上。若屏上 P 点处为第二级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为 4 个半波纹。若将单缝宽度缩小一半， P 点处将是 1 级暗纹。

$$b \sin \theta = 2 \times 2 \times \frac{\lambda}{2} = 4 \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{b}{2} \sin \theta = 2 \frac{\lambda}{2} = 2 \times 1 \times \frac{\lambda}{2}$$

17. 内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 的双原子分子理想气体，其分子总数为 5.4×10^{22} 个，则气体分子的平均转动动能为 $5 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。

$$E = \frac{i}{2} N k T \rightarrow T = \frac{2E}{i N k} = \frac{2E}{5 N k}$$

$$\bar{\epsilon}_{\text{转}} = \frac{2}{2} k T = k \frac{2E}{5 N k} = \frac{2E}{5 N} = 5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

18. 一卡诺热机，低温热源的温度为 27°C ，热机效率为 40%，其高温热源温度为 500 K ，将该热机效率提高到 50%，若低温热源保持不变，则高温热源的温度应增加 100 K 。

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$40\% = 1 - \frac{27+273}{T_{\text{高}}} \rightarrow T_{\text{高}} = 500 \text{ K}$$

$$50\% = 1 - \frac{27+273}{T_{\text{高}}} \\ \downarrow \\ T_{\text{高}} = 600 \text{ K}$$

19. 一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功为 200 J 。若此种气体为单原子分子气体，则该过程中需吸热 500 J ，若为双原子分子气体，则需吸热 700 J 。

$$Q = \Delta E + W = \frac{i}{2} P \Delta V + P \Delta V = \frac{i+2}{2} W = \frac{3+2}{2} \times 200 = 500 \text{ J}$$

$$Q = \frac{i+2}{2} W = \frac{5+2}{2} \times 200 = 700 \text{ J}$$

20. 在温度分别为 327°C 和 27°C 的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为 50%。

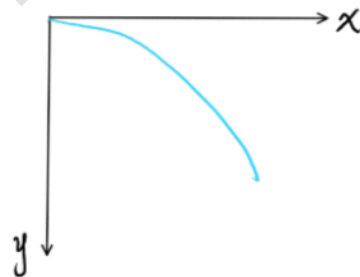
$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{27+273}{327+273} = 50\%$$

三、（10 分）由楼窗口以水平初速度 V_0 射出一发子弹，取枪口为原点沿 V_0 方向为 x 轴，竖直向下为 y 轴，并取发射时刻 t 为 0，试求：

- (1) 子弹在任一时刻 t 的位置坐标及轨迹方程；
- (2) 子弹在 t 时刻的速度、切向加速度和法向加速度。

$$(1) \quad x(t) = V_0 t, \quad y(t) = \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = \frac{g}{2V_0^2} x^2$$



$$(2) \quad \vec{v} = V_0 \vec{i} + g t \vec{j}$$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t = \frac{g^2 t}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \vec{e}_t$$

$$\vec{a}_n = \sqrt{g^2 - \left(\frac{g^2 t}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \right)^2} \vec{e}_n = \frac{g V_0}{\sqrt{V_0^2 + g^2 t^2}} \vec{e}_n$$

四、（10 分）物体 A、B 质量为 m_A 、 m_B ，如图挂在同轴粘在一起的组合轮两端，两轮的半径为 R 和 r ，转动惯量为 J_1 和 J_2 ，不考虑摩擦和绳的质量。

（1）求两物体的加速度和绳的张力。

（2）求 A 物体从静止开始运动距离 y 时的速度大小。

(1) 设轮顺时针转为正

$$\text{对物: } \begin{cases} A: m_A g - T_A = m_A a_A \\ B: T_B - m_B g = m_B a_B \end{cases}$$

$$\text{对轮: } T_A R - T_B r = (J_1 + J_2) \alpha$$

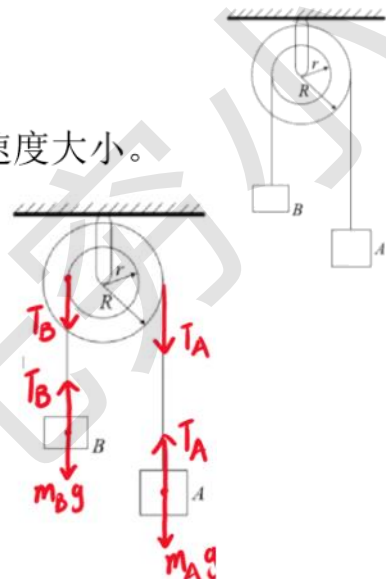
$$\text{线角关系: } \begin{cases} a_A = R \alpha \\ a_B = r \alpha \end{cases}$$

$$a_A = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} g R$$

$$a_B = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} g r$$

$$T_A = \frac{J_1 + J_2 + m_2 r^2 + m_2 R r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m g$$

$$T_B = \frac{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_1 R r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g$$



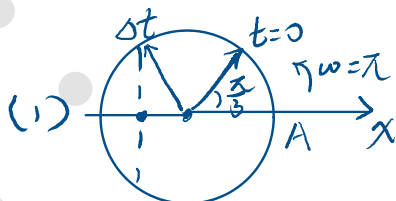
(2)

$$v^2 - v_0^2 = 2 a y \rightarrow v = \sqrt{2 a_A y}$$

$$v = \sqrt{\frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} 2 g R y}$$

五、（10 分）一质量为 1 kg 的质点的简谐运动方程为

$x = 0.2 \cos(\pi t + \pi/3)$, 求: (1) 用旋转矢量法由初状 ($t=0$) 运动到 $x = -0.10\text{m}$ 位置所需最短时间 Δt (2) 该质点速度的最大值 (3) 该质点所受合外力的最大值



$$\Delta t = \frac{2\pi/3 - \pi/3}{\pi} = \frac{1}{3} \text{ 秒}$$

$$(2) v = \frac{dx}{dt} = -0.2\pi \sin(\pi t + \frac{\pi}{3})$$

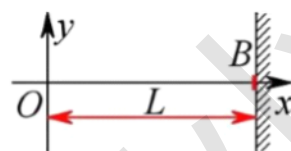
$$v_{\max} = 0.2\pi \text{ m/s}$$

$$(3) a = \frac{dv}{dt} = -0.2\pi^2 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$$

$$a_{\max} = 0.2\pi^2 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\max} = m a_{\max} = 0.2\pi^2 \text{ N}$$

六、（10 分）一入射波的表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$ ，波在 $x=L$ 处（B 点）发生反射，反射点为固定端。求：驻波方程。



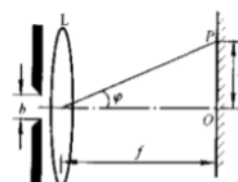
①求入射波在反射点（B点）振动方程 $y_{1B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda)$

②固定端，反射波在反射点（B点）振动方程 $y_{2B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda + \pi)$

③反射波 $y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda + \pi + 2\pi(x-L)/\lambda)$

④驻波 $y_{\text{驻}} = y_1 + y_2 = 2A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}L + \frac{\pi}{2}) \cos(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{\lambda}L + \frac{\pi}{2})$

七、（10 分）如图，缝宽 $b=0.60\text{mm}$ ，透镜焦距 $f=0.40\text{m}$ ，一平行单色光垂直照射，则在屏上离点 O 为 $x=1.4\text{mm}$ 处的点 P，看到的是衍射明条纹。试求：（1）入射光波长；（2）点 P 条纹级数；（3）对于点 P，狭缝处的波阵面可作半波带的数目。



(1) $b \sin \theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ，结合几何关系 $\sin \theta \approx \frac{x}{f}$ ，得：

$$\lambda = \frac{2bx}{(2k+1)f}$$

在可见光范围（400–700 nm）内，可能的解为：

- 当 $k=3$ 时， $\lambda = \frac{4200}{7} = 600 \text{ nm}$
- 当 $k=4$ 时， $\lambda = \frac{4200}{9} \approx 466.67 \text{ nm}$

(2) 点 P 的条纹级数：

对应 $k=3$ 或 $k=4$ 。

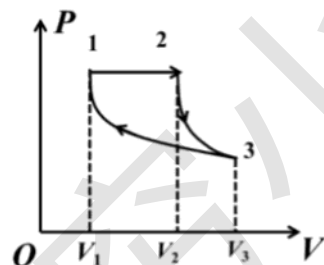
答案：第三级 ($k=3$) 或第四级 ($k=4$)

(3) 半波带数目：

半波带数目为 $2k+1$ ，对应：

- $k=3$ 时，数目为 7
- $k=4$ 时，数目为 9

八、(10 分) 如示, 汽缸有 1mol 单原子分子理想气体, 初始温度为 $T_1=300\text{K}$, 体积为 $V_1=20\times 10^{-3}\text{m}^3$, $V_2=2V_1$, 2 到 3 为绝热过程, $T_3=T_1$, 3 到 1 为等温, 求:



- (1) 每一个过程中吸收热量;
- (2) 一个循环做的净功;
- (3) 循环的效率。

(1) 过程1→2 (等压膨胀) :

- 由等压过程 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$, 得 $T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 300\text{K} \cdot 2 = 600\text{K}$ 。
- 单原子气体定压热容 $C_p = \frac{5}{2}R$, 热量为:

$$Q_{1\rightarrow 2} = nC_p\Delta T = 1 \times \frac{5}{2} \times 8.314 \times (600 - 300) = 6235.5\text{ J} \quad (\text{吸热})$$

过程2→3 (绝热过程) :

- 绝热过程无热量交换:

$$PV^\gamma = C \xrightarrow{PV=VRT} TV^{\gamma-1} = C \quad Q_{2\rightarrow 3} = 0\text{ J}$$

- 利用绝热方程 $T_2V_2^{\gamma-1} = T_3V_3^{\gamma-1}$, 单原子气体 $\gamma = \frac{5}{3}$, 计算 V_3 :

$$600 \cdot (40 \times 10^{-3})^{\frac{2}{3}} = 300 \cdot V_3^{\frac{2}{3}} \Rightarrow V_3 \approx 0.1131\text{ m}^3$$

过程3→1 (等温压缩) :

- 等温过程热量为:

$$Q_{3\rightarrow 1} = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_3} \right) = 1 \times 8.314 \times 300 \times \ln \left(\frac{20 \times 10^{-3}}{0.1131} \right) \approx -4320\text{ J} \quad (\text{放热})$$

(2) $W_{\text{净}} = Q_{1\rightarrow 2} + Q_{3\rightarrow 1} = 6235.5 - 4320 = 1915.5\text{ J}$

(3) $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸收}}} = \frac{1915.5}{6235.5} \approx 30.7\%$